

Самостоятельная работа 1. Фролов А.А.

1.1 Типы данных и объекты СУБД

№	Тип данных / объекты СУБД MySQL	Описание / характеристики
1	TINYINT	Целочисленный тип небольшого размера. Используется для хранения маленьких чисел, например флагов, оценок, количества попыток.
2	SMALLINT	Целочисленный тип для небольших числовых значений. Подходит для возраста, номера группы, количества элементов.
3	INT / INTEGER	Один из самых часто используемых целочисленных типов. Применяется для идентификаторов, счётчиков, номеров заказов и других целых чисел.
4	BIGINT	Целочисленный тип большого диапазона. Используется для очень больших чисел, крупных идентификаторов, статистики и больших объёмов данных.
5	DECIMAL(M, D) / NUMERIC(M, D)	Точный числовой тип с фиксированным количеством цифр. Часто применяется для денег, цен, процентов и финансовых расчётов.
6	FLOAT	Число с плавающей точкой одинарной точности. Используется для приблизительных расчётов, но не подходит для денежных операций из-за возможной погрешности.
7	DOUBLE	Число с плавающей точкой двойной точности. Хранит приблизительные значения с большей точностью, чем FLOAT.
8	CHAR(n)	Строковый тип фиксированной длины. Удобен для данных, где длина всегда одинаковая, например код страны или валюты.
9	VARCHAR(n)	Строковый тип переменной длины. Один из самых популярных типов для хранения имён, email, адресов, названий и других текстовых данных.
10	TEXT	Тип для хранения длинного текста. Используется для описаний, комментариев,

№	Тип данных / объекты СУБД MySQL	Описание / характеристики
		сообщений, статей.
11	BLOB	Тип для хранения двоичных данных: изображений, файлов, документов, аудио и других данных не в текстовом виде.
12	ENUM	Тип, который может принимать только одно значение из заранее заданного списка. Например: статус заказа <code>new</code> , <code>paid</code> , <code>cancelled</code> .
13	DATE	Тип для хранения даты без времени. Формат обычно <code>YYYY-MM-DD</code> . Применяется для дат рождения, дат заказов, дат регистрации.
14	TIME	Тип для хранения времени без даты. Используется для расписаний, длительности, времени начала или окончания события.
15	DATETIME	Тип для хранения даты и времени вместе. Подходит для фиксации момента создания записи, заказа, сообщения или операции.
16	TIMESTAMP	Тип для хранения даты и времени, часто используется для автоматической фиксации времени создания или изменения записи.
17	JSON	Тип для хранения данных в формате JSON. Удобен, когда нужно хранить структурированные данные, которые не всегда имеют одинаковый набор полей.
18	Пространственные типы <code>GEOMETRY</code> , <code>POINT</code> , <code>LINESTRING</code> , <code>POLYGON</code>	Используются для хранения географических и геометрических данных: координат, точек на карте, линий и областей.
19	База данных / схема	Логический контейнер, в котором хранятся таблицы и другие объекты. В MySQL база данных и схема часто используются как близкие понятия.
20	Таблица	Основной объект базы данных. Состоит из строк и столбцов. Именно в таблицах хранятся данные.
21	Столбец / поле	Часть таблицы, которая описывает один параметр данных. Например: <code>id</code> , <code>name</code> , <code>email</code> , <code>created_at</code> .
22	Строка / запись	Одна конкретная запись в таблице. Например, один пользователь, один заказ

№	Тип данных / объекты СУБД MySQL	Описание / характеристики
		или одна операция.
23	Первичный ключ PRIMARY KEY	Поле или набор полей, которые однозначно идентифицируют запись в таблице. Часто используется поле <code>id</code> .
24	Внешний ключ FOREIGN KEY	Связь между таблицами. Например, поле <code>user_id</code> в таблице заказов может ссылаться на <code>id</code> пользователя. Помогает сохранять целостность данных.
25	Ограничения CONSTRAINTS	Правила для данных в таблице. К ним относятся <code>PRIMARY KEY</code> , <code>FOREIGN KEY</code> , <code>UNIQUE</code> , <code>NOT NULL</code> , <code>CHECK</code> .
26	Индекс	Специальная структура, которая ускоряет поиск данных в таблице. Часто создаётся по полям, которые используются в <code>WHERE</code> , <code>JOIN</code> , <code>ORDER BY</code> .
27	Представление VIEW	Виртуальная таблица, основанная на SQL-запросе. Используется для упрощения сложных запросов и ограничения доступа к данным.
28	Хранимая процедура PROCEDURE	Сохранённый набор SQL-команд, который можно вызвать при необходимости. Используется для автоматизации повторяющихся действий.
29	Хранимая функция FUNCTION	Объект базы данных, который выполняет определённые действия и возвращает значение. Может использоваться в SQL-запросах.
30	Триггер TRIGGER	Объект, который автоматически выполняется при изменении данных в таблице: добавлении, обновлении или удалении записи.
31	Событие EVENT	Запланированная задача, которая выполняется сервером MySQL по расписанию. Например, ежедневная очистка временных данных.
32	Пользователь MySQL	Учётная запись, через которую выполняется подключение к серверу MySQL. Для пользователя можно настроить права доступа.
33	Привилегии / права доступа	Разрешения на выполнение операций с базой данных: <code>SELECT</code> , <code>INSERT</code> , <code>UPDATE</code> , <code>DELETE</code> , <code>CREATE</code> и другие.

№	Тип данных / объекты СУБД MySQL	Описание / характеристики
34	Транзакция	Последовательность операций, которая выполняется как единое целое. Если произошла ошибка, изменения можно откатить.
35	Временная таблица TEMPORARY TABLE	Таблица, которая существует только во время текущего сеанса подключения. Используется для временного хранения промежуточных данных.

1.2 Ведущие производители СУБД

Краткое введение

СУБД — это система управления базами данных. Она нужна для того, чтобы хранить данные, изменять их, искать нужную информацию, удалять записи и управлять доступом пользователей. Без СУБД сложно представить современные сайты, банковские системы, интернет-магазины, приложения, государственные информационные системы и корпоративные программы.

Сейчас существует много разных СУБД. Одни больше подходят для обычных таблиц и строгой структуры данных, другие — для гибкого хранения информации, аналитики или работы в облаке. Ниже приведены основные производители и наиболее известные СУБД.

Основные производители СУБД

№	Производитель / разработчик	Название СУБД	Краткая характеристика
1	Oracle Corporation	Oracle Database	Одна из самых известных и мощных коммерческих СУБД. Чаще используется в крупных организациях: банках, государственных системах, больших компаниях. Подходит для сложных проектов, где важны надёжность, безопасность и работа с большим количеством данных.
2	Oracle Corporation	MySQL	Очень популярная реляционная СУБД. Часто используется в веб-разработке: для сайтов, интернет-магазинов, форумов, небольших и средних приложений. MySQL считается достаточно простой для изучения,

№	Производитель / разработчик	Название СУБД	Краткая характеристика
			поэтому её часто используют в учебных проектах.
3	Microsoft	Microsoft SQL Server	СУБД от компании Microsoft. Часто применяется в организациях, где уже используются Windows Server, .NET и другие продукты Microsoft. Имеет удобные средства администрирования и хорошо подходит для корпоративных информационных систем.
4	PostgreSQL Global Development Group	PostgreSQL	Бесплатная и открытая объектно-реляционная СУБД. Считается надёжной, гибкой и достаточно мощной. Её используют как в учебных, так и в серьёзных коммерческих проектах. PostgreSQL хорошо подходит для сложных запросов и больших систем.
5	IBM	IBM Db2	Корпоративная СУБД от IBM. Обычно применяется в крупных компаниях, где нужно обрабатывать большие объёмы данных и обеспечивать стабильную работу системы. Часто используется в финансовой сфере и бизнес-приложениях.
6	MongoDB Inc.	MongoDB	Нереляционная СУБД типа NoSQL. Данные в ней хранятся не в обычных таблицах, а в документах, похожих на JSON. MongoDB удобно использовать, когда структура данных может часто меняться, например в веб-приложениях и мобильных сервисах.
7	Amazon Web Services	Amazon Aurora	Облачная реляционная СУБД от Amazon. Она совместима с MySQL и PostgreSQL, но работает как облачный сервис. Это удобно, потому что компании не нужно самостоятельно настраивать и обслуживать сервер базы данных.
8	Snowflake Inc.	Snowflake	Облачная платформа для хранения и анализа данных. Чаще используется не для обычных сайтов, а для аналитики, отчётов и обработки больших объёмов информации. Подходит для компаний, которым нужно анализировать много данных.

№	Производитель / разработчик	Название СУБД	Краткая характеристика
9	SAP	SAP HANA	Высокопроизводительная СУБД, которая активно используется в корпоративных системах SAP. Её особенность в том, что она может быстро обрабатывать данные, в том числе за счёт работы с данными в оперативной памяти.
10	MariaDB plc / MariaDB Foundation	MariaDB	Бесплатная реляционная СУБД, которая появилась как альтернатива MySQL. Во многом похожа на MySQL, поэтому её часто используют в Linux-серверах, веб-проектах и системах, где нужна свободная СУБД.
11	Redis Ltd. / Redis Community	Redis	Быстрая NoSQL-СУБД, которая хранит данные в оперативной памяти. Часто используется как кэш, то есть для ускорения работы приложений. Например, Redis может хранить сессии пользователей, временные данные или часто запрашиваемую информацию.
12	Teradata	Teradata Database	СУБД, которая в основном применяется для аналитики и работы с большими данными. Используется в крупных компаниях для отчётов, анализа продаж, поведения клиентов и других больших массивов информации.

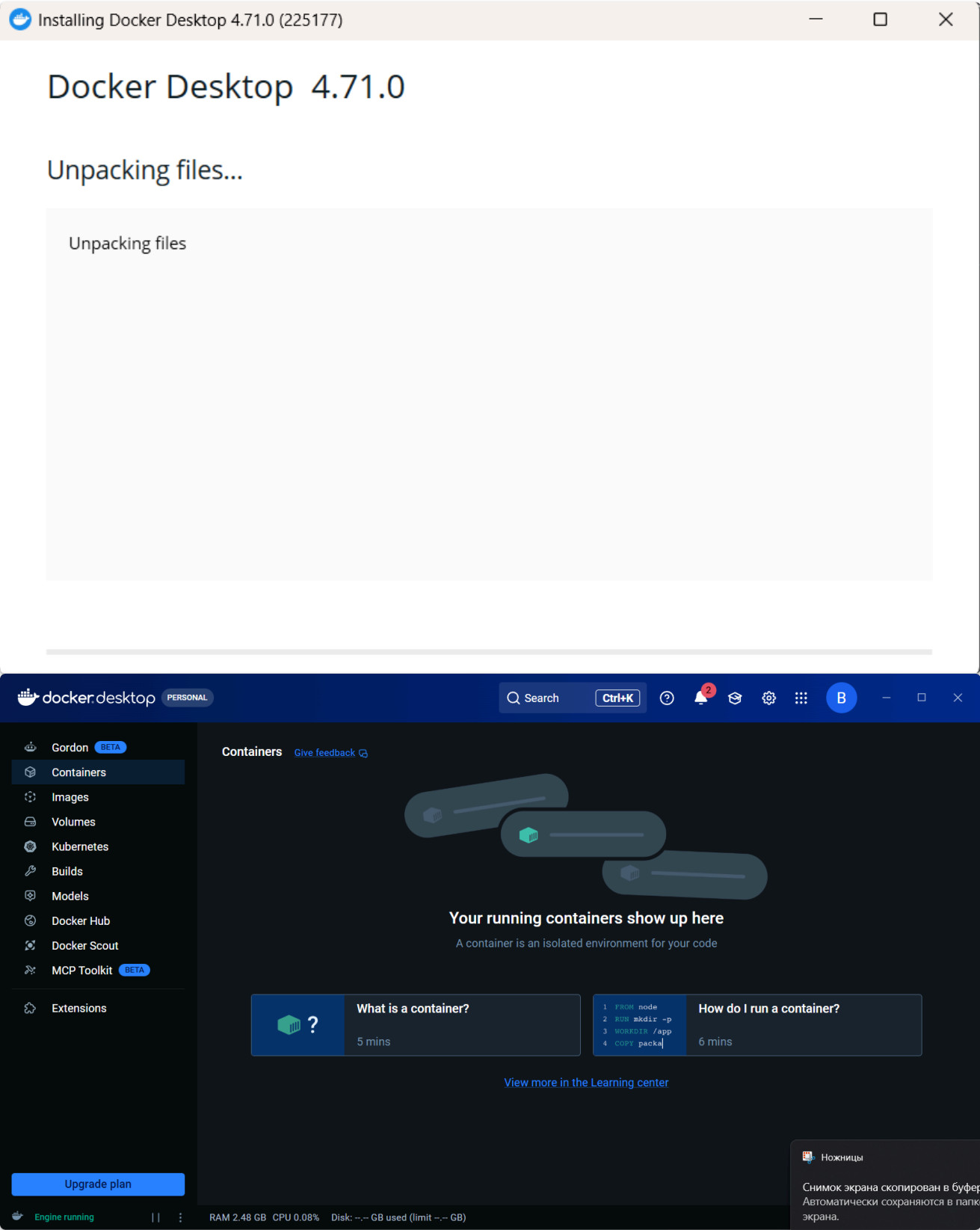
Краткая классификация СУБД

Тип СУБД	Примеры	Где применяется
Реляционные СУБД	MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, MariaDB	Используются там, где данные удобно хранить в таблицах: пользователи, заказы, товары, платежи, расписания.
NoSQL СУБД	MongoDB, Redis	Применяются, когда нужна гибкость, высокая скорость или нестандартная структура данных.
Облачные СУБД	Amazon Aurora, Snowflake	Используются в облачных сервисах, где важно масштабирование и удобное обслуживание.
Аналитические СУБД	Snowflake, Teradata, SAP HANA	Применяются для отчётности, бизнес-аналитики и обработки

Тип СУБД	Примеры	Где применяется
		больших объёмов данных.

Задание 1.4: Развертывание БД Mongo с помощью Docker

Установка Docker



Установка MongoDB

Устанавливаем образ

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> docker --version
Docker version 29.4.1, build 055a478
PS C:\WINDOWS\system32> docker pull mongo:7
7: Pulling from library/mongo
71d113031681: Pull complete
a51cc64a65fc: Pull complete
5a887a6ece41: Pull complete
f63eb04151bc: Pull complete
77b340fca5a7: Pull complete
94bfafc79cc4: Pull complete
ba587d903bd8: Pull complete
bc234b7504f1: Pull complete
91679343e390: Download complete
400ce0045cd4: Download complete
Digest: sha256:32979a1189dfdc44da3f5ed40d910495f5ad8f6f7f77556646f890a30b2d3f56
Status: Downloaded newer image for mongo:7
docker.io/library/mongo:7

What's next:
  View a summary of image vulnerabilities and recommendations  docker scout quickview mongo:7
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Запускаем контейнер

PS C:\WINDOWS\system32> docker run -d --name mongo-lab -p 27017:27017 -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=admin -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=admin123 mongo:7 84ea0b78c125aa70571a63ba9cd964cd2b20ccbc45dc39bea62fcf548522accb

Gordon

BETA

Containers

Images

Volumes

Kubernetes

Builds

Models

Docker Hub

Docker Scout

MCP Toolkit

BETA

Extensions

Containers

Give feedback

Container CPU usage

0.78% / 1200% (12 CPUs available)

Container memory usage

172.3MB / 7.25GB

Show charts

Search

Only show running containers

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last	Actions
☐	mongo-lab	84ea0b78c125	mongo:7	27017:27017	0.76%	1 mi	

Walkthroughs

Multi-container applications

8 mins

Containerize your application

3 mins

View more in the Learning center

Upgrade plan

Engine running

RAM 3.88 GB CPU 0.00% Disk: 2.90 GB used (limit 1006.85 GB)

v4.71.0

Небольшая работа с БД


```
mongosh mongodb://<credentials>@127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&authSource=admin
Using Mongosh: 2.8.2
For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-05-04T07:14:29.440+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
-----

test> use labdb
switched to db labdb
labdb> db.students.insertOne({name: "Ivan", group: "Lab", score: 5})
acknowledged: true
insertedId: ObjectId('69f8484d5edc22a92144ba89')
labdb> show collections
MongoDBInvalidInputError: [COMMON-10001] 'collections' is not a valid argument for "show".
labdb> show collections
students
labdb> db.students.find()
[
  {
    _id: ObjectId('69f8484d5edc22a92144ba89'),
    name: 'Ivan',
    group: 'Lab',
    score: 5
  }
]
labdb>
```